

# Plantilla Excel para cálculo de IGM y ROI bajo enfoque GQM + PRAGMATIC

Versión 1.0 – 2026

## 1. Estructura de la hoja de cálculo

Se recomienda estructurar el libro de trabajo en, al menos, las siguientes hojas:

1. Meta\_Diccionario – Definición de objetivos GQM, métricas e IDs.
2. Datos\_Organizaciones – Respuestas y métricas calculadas por organización.
3. Ponderaciones – Pesos por métrica y dimensión.
4. IGM\_Resultados – Cálculo de subíndices e IGM global.
5. ROI – Cálculo del retorno de inversión basado en cambio de madurez y pérdida esperada.
6. Graficos – Visualizaciones para informes y presentaciones.

## 2. Hoja “Meta\_Diccionario”

Columnas sugeridas:

- Objetivo\_GQM (p. ej. GOB-1, RIESGO-1).
- Metrica\_ID (p. ej. GOB-1.1.a).
- Descripción (texto).
- Dominio (Gobernanza, Riesgo, Cumplimiento, Cap+Res, Inversión).
- Unidad (% org., nº sectores, etc.).
- Fuente (Encuesta GRC, otras estadísticas).
- Normativa\_relacionada (resumen de mapeo).

Esta hoja sirve como diccionario de indicadores para mantener coherencia entre versiones.

## 3. Hoja “Datos\_Organizaciones”

Cada fila representa una organización encuestada. Columnas:

- ID\_Org
- Sector
- Tamaño
- Criticidad (por ejemplo, 1–3 según NIS2).

Luego, una columna por métrica relevante, por ejemplo:

- 
- GOB\_1\_1\_a – 1 si la organización tiene estrategia aprobada en últimos 3 años, 0 si no.
- GOB\_1\_2\_a – 1 si CISO con acceso regular al consejo, 0 si no.
- CAP\_1\_1\_a – 0–4 según nivel de cobertura MFA (segmentado y normalizado).
- Etc.

Luego, una columna por métrica relevante, por ejemplo:

GOB\_1\_1\_a – 1 si la organización tiene estrategia aprobada en últimos 3 años, 0 si no.

En muchos casos, la métrica será una transformación de respuestas de opción múltiple (por ejemplo, asignando puntajes).

#### 4. Hoja “Ponderaciones”

Tabla con:

- Metrica\_ID
- Dimension (IG\_GOB, IG\_RIESGO, IG\_CUMP, IG\_CAPRES, IG\_INV).
- Peso\_en\_dimension (0–1, suma por dimensión = 1).
- Peso\_global (opcional).

Ejemplo:

| Metrica_ID | Dimension | Peso_en_dimension |
|------------|-----------|-------------------|
| GOB-1.1.a  | IG_GOB    | 0,25              |
| GOB-1.2.a  | IG_GOB    | 0,25              |
| GOB-1.3.a  | IG_GOB    | 0,50              |

Los pesos pueden ajustarse según relevancia normativa y PRAGMATIC.

#### 5. Hoja “IGM\_Resultados”

##### 5.1. Cálculo de subíndices por dimensión

Para cada organización:

- Seleccionar las métricas asociadas a cada dimensión (según Ponderaciones).
- Calcular subíndice como media ponderada:

$$IG\_GOB\_raw = \text{SUMPRODUCT}(\text{Valores\_métricas\_GOB}; \text{Pesos\_métricas\_GOB}) / \text{SUM}(\text{Pesos\_métricas\_GOB})$$

Repetir para RIESGO, CUMP, CAPRES, INV.

## 5.2. Normalización

Definir, para cada dimensión, el valor máximo posible teórico (Max\_GOB, etc.). Luego:

$$IG\_GOB = IG\_GOB\_raw * (100 / \text{Max\_GOB})$$

De este modo, cada subíndice se expresa en escala 0–100.

## 5.3. Índice Global de Madurez (IGM)

Definir pesos para cada dimensión (por ejemplo):

- GOB: 20 %
- RIESGO: 20 %
- CUMP: 20 %
- CAPRES: 30 %
- INV: 10 %

Entonces:

$$IGM = IG\_GOB * 0,2 + IG\_RIESGO * 0,2 + IG\_CUMP * 0,2 + IG\_CAPRES * 0,3 + IG\_INV * 0,1$$

Esta fórmula puede ajustarse según prioridades nacionales o sectoriales.

# 6. Hoja “ROI”

## 6.1. Variables clave

Por organización y año (si se disponen datos longitudinales):

- IGM\_t0, IGM\_t1 – Índices de madurez en dos momentos.
- Coste\_Ciber\_t0, Coste\_Ciber\_t1 – Coste anual de ciberseguridad.
- Incidentes\_Graves\_t0, Incidentes\_Graves\_t1 – Número y/o coste estimado de incidentes graves.
- ALE\_t0, ALE\_t1 – Pérdida anual esperada, si está disponible.

## 6.2. Modelo simple de beneficio

Cuando se dispone de ALE:

- Beneficio = ALE\_t0 – ALE\_t1
- Inversion = Coste\_Ciber\_t1 – Coste\_Ciber\_t0 (o solo Coste\_Ciber\_t1 si se analiza un año)
- ROI = (Beneficio – Inversion) / Inversion

Cuando no se dispone de ALE, puede usarse un modelo aproximado:

- Suponer que un aumento  $\Delta IGM$  reduce proporcionalmente la probabilidad de incidentes graves dentro de un rango prudente.
- Estimar la pérdida media de un incidente grave a partir de históricos sectoriales.
- Derivar un beneficio aproximado como  $\text{Beneficio} \approx \Delta \text{Probabilidad} * L * \text{Número\_esperado\_incidentes}$ .

### 6.3. Enfoques de sensibilidad

La hoja puede incluir tres escenarios (optimista, conservador, pesimista) ajustando:

- Probabilidad de incidentes.
- Costes por incidente.
- Relación entre IGM y probabilidad.

Los parámetros se concentran en una tabla de supuestos para facilitar su revisión.

## 7. Hoja “Graficos”

Gráficos recomendados:

- Barras: IGM medio por sector.
- Dispersión: IGM vs. % presupuesto TIC en ciberseguridad.
- Burbujas: criticidad vs. madurez vs. tamaño de organización.
- Líneas: evolución temporal de IGM para organizaciones o sectores que repitan encuesta.

Estos gráficos alimentan directamente la plantilla de reporte ejecutivo.

## 8. Relación con GQM + PRAGMATIC

La plantilla de Excel no inventa métricas por su cuenta: solo implementa y agrega las definidas en el marco GQM y filtradas por PRAGMATIC. Toda nueva métrica que se quiera añadir debe estar primero descrita en *Meta\_Diccionario* y mapeada normativamente, evitando así la proliferación de indicadores de dudosa utilidad.